



HD giải chi tiết

BÀI TẬP VỀ NHÀ: SỰ NỞ VÌ NHIỆT

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Hiện tượng xảy ra khi hơi nóng quả cầu sắt là

- a) thể tích quả cầu tăng.
- b) khối lượng quả cầu tăng.
- c) khối lượng riêng quả cầu tăng.
- d) đường kính quả cầu giảm.

Câu hỏi 2

Khi làm lạnh một lượng chất lỏng thì

- a) thể tích chất lỏng tăng.
- b) thể tích chất lỏng giảm.
- c) khối lượng chất lỏng giảm.
- d) khối lượng riêng giảm.

Câu hỏi 3

Chất nào sau đây nở vì nhiệt nhiều nhất?

- a) Sắt (chất rắn).
- b) Rượu (chất lỏng).
- c) Không khí (chất khí).
- d) Đồng (chất rắn).

Câu hỏi 4

Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt

- a) hoàn toàn giống nhau.
- b) rất khác nhau.
- c) ít hơn chất rắn.
- d) ít hơn chất lỏng.

Câu hỏi 5

Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt

- a) giống nhau hoàn toàn.
- b) khác nhau.
- c) nhiều hơn chất lỏng.
- d) nhiều hơn chất khí.

Câu hỏi 6

Băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng

- a) dẫn nhiệt tốt của kim loại.
- b) chất khí nở nhiệt nhiều nhất.
- c) kim loại khác nhau nở nhiệt khác nhau.
- d) chất rắn co lại khi nóng lên.

Câu hỏi 7

Săm xe đạp phớt ngoài nắng dễ bị nổ vì

- a) cao su tự nóng chảy.
- b) không khí trong săm nở mạnh.
- c) vỏ săm co lại vì nhiệt.
- d) nhiệt độ làm mỏng cao su.

Câu hỏi 8

Tại sao khi đổ nước nóng vào ly thủy tinh dày dễ vỡ?

- a) Do ly mỏng dẫn nhiệt nhanh hơn.
- b) Do sự giãn nở nhiệt không đều của ly.
- c) Do nước nóng làm ly mềm đi.
- d) Do áp suất nước nóng quá lớn.

Câu hỏi 9

Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng phồng lên vì

- a) vỏ bóng bàn gặp nóng tự nở ra.
- b) không khí trong bóng nóng lên, nở ra.
- c) nước tràn vào trong quả bóng.
- d) nước nóng làm mềm bóng bàn.

Câu hỏi 10

Thanh đồng và sắt hàn chặt tạo băng kép. Khi nguội đi thì

- a) thanh vẫn thẳng như cũ.
- b) thanh cong về phía đồng.
- c) thanh cong về phía sắt.
- d) thanh bị đứt làm đôi.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 11

Xét các phát biểu liên quan đến sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng, khí và ứng dụng:

- a) Khi nhiệt độ tăng, khối lượng riêng của một khối chất lỏng sẽ tăng lên tương ứng. ☐
- b) Mọi chất khí khác nhau đều có độ giãn nở vì nhiệt giống nhau ở cùng điều kiện. ☐
- c) Băng kép làm bằng đồng và thép khi bị làm lạnh sẽ cong về phía thanh đồng. ☐
- d) Các nhịp cầu bê tông lớn thường có một đầu được đặt trên các con lăn để dễ dàng di chuyển khi co giãn nhiệt. ☐

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 12

Khi một quả cầu kim loại được hơ nóng trên ngọn lửa đèn cồn, thể tích của nó tăng lên. Khối lượng riêng của quả cầu kim loại đó thay đổi thế nào?

Câu hỏi 13

Thiết bị bảo vệ nhiệt trong bàn là điện, nồi cơm điện tự động đóng ngắt mạch dựa vào cấu tạo của linh kiện kim loại nào?